

TUGAS PERTEMUAN 7
SUPERVISED MACHINE LEARNING ALGORITHM:
SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)



Dosen Pengampu:

Dr. Rahmat Budiarsa, S.Kom.

Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Mata Kuliah:

Machine Learning (CR001)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

SOAL

1. **Menurut Anda**, Bagaimana cara kerja SVM dalam memisahkan data? Jelaskan fungsi **hyperplane**, **support vector**, dan **margin** pada SVM.
2. **Menurut Anda**, kapan kita harus menggunakan SVM? dan berikan masing-masing **contoh kasus klasifikasi dan regresi** yang cocok menggunakan SVM.
3. Bandingkan penggunaan **Linear SVM** dan **Kernel SVM**.
 - o Apa perbedaan keduanya?
 - o Jelaskan fungsi kernel pada SVM.
 - o Sebutkan minimal 3 jenis kernel yang umum digunakan dan kapan masing-masing kernel cocok diterapkan.

Keterangan:

- Kerjakan sendiri
- Pahami jawaban yang diberikan
- kumpulkan jawaban dalam bentuk pdf.

JAWABAN

1. SVM (*Support Vector Machine*) bekerja dengan cara mencari garis atau batas pemisah terbaik antara dua kelas data. Tujuan utama SVM adalah membuat pemisahan antar kelas memiliki jarak paling besar agar proses klasifikasi menjadi lebih akurat.

Fungsi pada SVM:

- **Hyperplane**

Hyperplane adalah garis atau bidang pemisah antar kelas data.

- Pada data 2 dimensi yaitu berbentuk garis.
- Pada data 3 dimensi yaitu berbentuk bidang.

Hyperplane digunakan untuk memisahkan data dari kelas yang berbeda.

- **Support Vector**

Support vector adalah titik data yang paling dekat dengan hyperplane.

Titik-titik ini sangat penting karena menentukan posisi hyperplane terbaik. Jika support vector berubah, maka posisi hyperplane juga dapat berubah.

- **Margin**

Margin adalah jarak antara hyperplane dengan support vector.

SVM selalu berusaha mencari margin terbesar karena:

- pemisahan data menjadi lebih jelas,
- mengurangi kesalahan klasifikasi,
- dan meningkatkan akurasi model.

2. SVM cocok digunakan ketika:

- data memiliki pemisahan kelas yang cukup jelas,
- jumlah fitur cukup banyak,
- dataset tidak terlalu besar,
- dan membutuhkan akurasi yang baik.

SVM juga efektif untuk data berdimensi tinggi seperti teks atau citra.

Contoh kasus klasifikasi menggunakan SVM:

Deteksi Spam Email

SVM digunakan untuk mengklasifikasikan email menjadi:

- spam
- bukan spam

Karena SVM sangat baik dalam memisahkan dua kelas data.

Contoh kasus regresi menggunakan SVM:

Prediksi Harga Rumah

SVM regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan:

- luas rumah,
- jumlah kamar,
- lokasi,
- dan fasilitas.

3. Perbedaan keduanya:

- **Linear SVM** hanya menggunakan garis lurus sebagai pemisah data.
- **Kernel SVM** menggunakan fungsi kernel untuk memetakan data ke dimensi lebih tinggi sehingga data yang sulit dipisahkan dapat diproses dengan lebih baik.

Fungsi kernel digunakan untuk mengubah data ke dimensi yang lebih tinggi agar data yang awalnya tidak dapat dipisahkan secara linear menjadi dapat dipisahkan.

Kernel membantu SVM menemukan hyperplane terbaik tanpa harus menghitung transformasi data secara manual.

Jenis kernel yang umum digunakan:

- **Linear Kernel**

Digunakan ketika data dapat dipisahkan dengan garis lurus.

Cocok untuk:

- klasifikasi teks,
- spam detection,
- dataset sederhana.

- **Polynomial Kernel**

Digunakan untuk data dengan hubungan yang tidak linear.

Cocok untuk:

- klasifikasi data dengan pola melengkung,
- pengenalan pola tertentu.

- **RBF (Radial Basis Function) Kernel**

Kernel paling populer karena mampu menangani data kompleks dan non-linear.

Cocok untuk:

- face recognition,
- klasifikasi citra,
- diagnosis medis.

- **Sigmoid Kernel**

Mirip dengan fungsi aktivasi pada neural network.

Cocok untuk:

- beberapa kasus klasifikasi biner,
- data dengan hubungan kompleks tertentu.